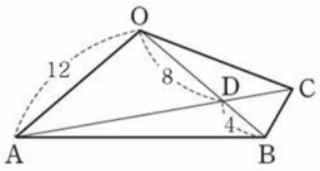
원주각과 중심각

이우명 · 11월 2주 · 11/10 심화 · MathPro 14550002-3 · 개별 보완 v5R2

01 문제에서 포인트 잡기 원본 이미지 무수정 · 형광펜 별도 레이어

오른쪽 그림의 □OABC에서 ∠AOB=2∠ACB이다. 두 대각선 AC와 OB의 교점을 D라 하면 $\overline{OA}=12$, $\overline{OD}=8$, $\overline{DB}=4$일 때, $\overline{OC}$의 길이를 구하여라.



∠AOB=2∠ACB

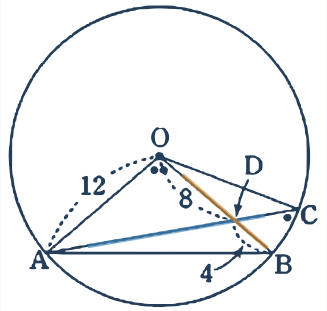
→ 원주각의 두 배를 중심각에 대응시킨다.

OA=12, OD=8, DB=4

→ 세 변이 8,4,12인 관계로 각을 구한다.

공식 정답 12 교사용 원본 대조

02 그림과 개념 연결하기 이 문항의 실제 도형·점 이름으로 벡터 재작도



원주각과 중심각 원주각은 꼭짓점이 원 위에 있고 두 변이 현인 각이다. 같은 호를 보면 원주각은 같고, 중심각은 그 두 배이다.

삼각형 내각의 합은 180°. 한 외각은 이웃하지 않는 두 내각의 합이다.

파랑 / 주황: 서로 다른 영역·선분 구분

색만으로 길이나 각이 같다는 뜻은 아님 · 노랑: 조건·개념

03 교사용 풀이 → 생략된 과정 보충 같은 번호의 원문 단계와 보충·이유를 1:1 연결

매쓰프로 교사용 원문		보충 설명 + 추가한 이유
01 $\overline{OB}=8+4=12$이므로 $\overline{OA}=\overline{OB}$	→	01 D는 OB 위에 있으므로 OB=OD+DB=8+4=12이다. OA도 주어진 12이다. 왜? 선분의 덧셈과 같은 반지름 조건을 확인한다.
02 즉, 오른쪽 그림과 같이 점 O를 중심으로 하고 $\overline{OA}$를 반지름으로 하는 원을 생각할 때, 점 B는 이 원 위의 점이다.	→	02 OA=OB이므로 O에서 같은 거리에 있는 A,B를 지나는 원을 새로 그릴 수 있다. 왜? 보조 원을 그릴 수 있는 이유를 설명한다.
03 이 원에 대하여 $\angle AOB=2\angle ACB$이므로 $\angle ACB$는 호 AB에 대한 원주각이다.	→	03 중심각의 절반인 ACB가 같은 호 AB를 보는 원주각이라는 조건을 쓴다. 왜? 주어진 각의 2배 관계가 원 위의 점을 판정하는 데 쓰임을 설명한다.
04 즉, 점 C도 이 원 위의 점이므로	→	04 문제의 C와 O는 현 AB에 대해 원주각·중심각 관계를 만족하는 위치이다. 왜? 각의 조건에서 C가 보조 원 위에 놓임을 연결한다.
05 $\overline{OC}$는 이 원의 반지름이다.	→	05 원의 중심 O에서 원 위 점 C까지는 반지름이다. 왜? 반지름의 정의를 다시 적용한다.
06 $\therefore\ \overline{OC}=\overline{OA}=\overline{OB}=12$	→	06 같은 보조 원의 세 반지름은 모두 12이다. 왜? OD=8이나 DB=4를 답으로 쓰지 않게 한다.

검산 $8+4=12$

실제 출처: 11월 2주 이우명 교사용.pdf · PDF 4, 5쪽. 교사용 원문 조판 · 같은 번호에 보충·이유를 연결.